Barem de evaluare
Proiect de dezvoltare web

Cerințele sunt organizate pe niveluri de notare. Fiecare secțiune însumează **1,00 punct**, distribuit conform criteriilor indicate.

NOTA 2 — Funcționalități de bază și arhitectura aplicației — 1,00 pct

01. Proiectarea bazei de date Baza de date este proiectată corect și respectă a treia formă normală (3NF).	**0,25 pct**
02. Implementarea funcționalităților principale Aplicația include minimum 4 scenarii de utilizare complet funcționale (de exemplu: adăugare, vizualizare, ștergere și împrumutare de cărți).	**0,25 pct**
03. Arhitectura software Sunt utilizate modele de organizare și proiectare a codului, precum MVC (Model–View–Controller), Repository etc.	**0,25 pct**
04. Elemente de conținut și multimedia Site-ul conține imagini, text, tabele și linkuri. Integrarea fișierelor audio este opțională.	**0,25 pct**

NOTA 3 — Programare orientată pe obiecte și controlul accesului — 1,00 pct

01. Utilizarea claselor Proiectul include minimum 3 clase.	**0,25 pct**
02. Utilizarea interfețelor Este definită și utilizată cel puțin o interfață.	**0,25 pct**
03. Autentificare Este implementată autentificarea utilizatorilor în aplicație.	**0,25 pct**
04. Autorizare Accesul la funcționalități și resurse este controlat în funcție de drepturile sau rolurile utilizatorilor.	**0,25 pct**

NOTA 4 — Concepte OOP și elemente interactive — 1,00 pct

01. Moștenire Este utilizat mecanismul de moștenire între cel puțin două clase.	**0,25 pct**
02. Gestionarea excepțiilor Sunt utilizate și tratate minimum 2 tipuri de excepții.	**0,25 pct**
03. Carusel de imagini Site-ul include un carusel de imagini (slideshow) funcțional.	**0,25 pct**
04. Animație Interfața include cel puțin o animație.	**0,25 pct**

CERINȚE DE IMPLEMENTARE

Design, testare și publicare

NOTA 5 — Stilizare și design responsive — 1,00 pct

01. Organizarea stilurilor CSS — 0,50 pct
Proiectul conține minimum 2 fișiere CSS și utilizează cel puțin 10 proprietăți CSS distincte.

02. Adaptarea la diferite dispozitive — 0,50 pct
Site-ul are design responsive și se afișează corespunzător pe desktop, tabletă și telefon mobil.

NOTA 6 — Testare și automatizarea dezvoltării — 1,00 pct

01. Teste unitare — 0,25 pct
Proiectul conține minimum 5 teste unitare.

02. Versionarea codului — 0,25 pct
Codul sursă este gestionat cu ajutorul Git.

03. Integrare continuă / CI/CD — 0,50 pct
Este configurat un flux de lucru GitHub Actions pentru rularea automată a testelor unitare sau pentru realizarea build-ului aplicației.

NOTA 7 — Monitorizare și publicarea aplicației — 1,00 pct

01. Logging / jurnalizarea activităților — 0,50 pct
Acțiunile efectuate de utilizatori pe site sunt înregistrate într-un fișier de log, care poate fi consultat ulterior.

02. Găzduirea aplicației (hosting) — 0,50 pct
Site-ul este publicat și poate fi accesat online. Este suficientă inclusiv publicarea unei singure pagini HTML.

NOTA 8 — Optimizare și integrarea serviciilor externe — 1,00 pct

01. Optimizare SEO — 0,50 pct
Site-ul este optimizat SEO și obține cel puțin 90/100 la categoria SEO din Google Lighthouse.

02. Sistem de plăți online — 0,50 pct
Este integrat un sistem funcțional de plăți online, precum Stripe.

CERINȚE DE SECURITATE

Securitatea aplicației web

Cele 10 cerințe de securitate sunt împărțite în mod egal între **nota 9** și **nota 10**. Fiecare criteriu valorează **0,20 puncte**.

NOTA 9	Securitatea aplicației web — nivelul I	1,00 pct
01. Protecție CSRF Este implementată protecția împotriva atacurilor Cross-Site Request Forgery (CSRF).		**0,20 pct**
02. Protecție XSS Sunt implementate măsuri de prevenire a atacurilor Cross-Site Scripting (XSS).		**0,20 pct**
03. Protecție SQL Injection Aplicația previne injectarea de cod SQL prin intermediul datelor furnizate de utilizatori.		**0,20 pct**
04. Limitarea dimensiunii fișierelor Nu este permisă încărcarea fișierelor mai mari de 12 MB.		**0,20 pct**
05. Restricționarea extensiilor Sunt acceptate numai fișiere cu extensii aprobate (de exemplu: .pdf, .jpg, .png).		**0,20 pct**

NOTA 10	Securitatea aplicației web — nivelul II	1,00 pct
01. Limitarea cererilor (rate limiting) După 100 de cereri consecutive într-un interval mai mic de un minut, cererile suplimentare sunt blocate temporar.		**0,20 pct**
02. Implementarea CAPTCHA Aplicația utilizează un sistem CAPTCHA pentru limitarea interacțiunilor automate.		**0,20 pct**
03. Protecție împotriva steganografiei Sunt utilizate mecanisme de verificare sau filtrare a fișierelor încărcate pentru reducerea riscurilor asociate conținutului ascuns.		**0,20 pct**
04. Verificarea antetelor de securitate Analiza cu extensia Security Headers Inspector trebuie să indice calificativul A.		**0,20 pct**
05. Protejarea resurselor prin .htaccess Accesul neautorizat la anumite fișiere, directoare sau resurse este restricționat prin fișiere .htaccess.		**0,20 pct**